LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“ABSTRACT DATA TYPE (ADT) “

PEKAN KE-1

disusun Oleh:

Aisyah Najmiatul Fauziah

NIM 2511533030

Dosen Pengampu: DR. WAHYUDI, s.t, m.t

Asisten Pratikum: Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Laporan pratikum ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiataan pratikum mata kuliah Struktur Data yang dilaksankan pada pekan ke-1. Melalui laporan ini penulis dapat lebih memahami materi pratikum dan dengan penulisan laporan ini dapat melatih ketelitian, keteraturan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan pratikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan berfmanfaaat dalam pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kualitas laporan maupun pemahan penulis dilaporan berikutnya.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II 2

PEMBAHASAN 2

2.1 Praktikum “Jam” 2

2.2 Praktikum “JamDriver” 2

2.3 Praktikum “Jam Driver2 2

BAB III 3

KESIMPULAN 3

3.1 Kesimpulan 3

DAFTAR PUSTAKA 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengolahan data yang efisien dan terstruktur. Dalam dunia pemrograman, struktur data menjadi salah satu komponen penting untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar dapat digunakan secara optimal. Salah satu konsep dasar dalam struktur data adalah *Abstract Data Type (ADT)*.

ADT merupakan konsep yang mendefinisikan tipe data berdasarkan perilaku (operasi) yang dapat dilakukan, tanpa harus mengetahui bagaimana implementasi detailnya. Dengan memahami ADT, mahasiswa dapat merancang program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan.

Praktikum ini dilakukan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar ADT, mulai dari perancangan hingga implementasi sederhana dalam pemrograman. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep ini dalam pengembangan program yang lebih kompleks di masa mendatang.

1.2 Tujuan Pratikum

1. Memahami konsep dasar *Abstract Data Type (ADT)*.
2. Mengetahui perbedaan antara definisi dan implementasi suatu tipe data.Melatih kemampuan analisis dan logika pemrograman dalam menyusun algoritma yang efisien.
3. Mampu mengimplementasikan ADT ke dalam bahasa pemrograman dalam bahasa java.

1.3 Manfaat Pratikum

1. Membantu mahasiswa memahami dasar-dasar struktur data secara lebih mendalam.
2. Meningkatkan kemampuan dalam merancang program yang terstruktur dan modular.
3. Mempermudah dalam memahami struktur data lain seperti stack, queue, dan list.

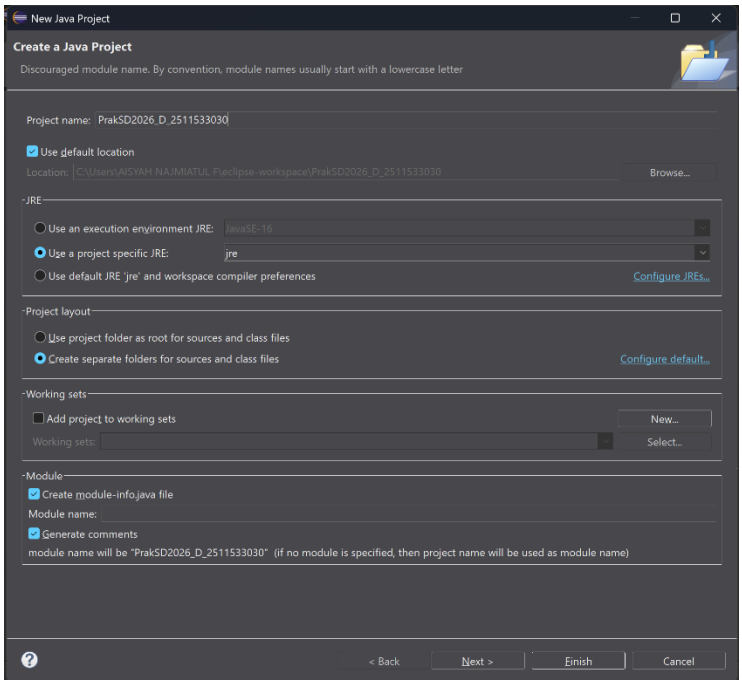
BAB II

PEMBAHASAN

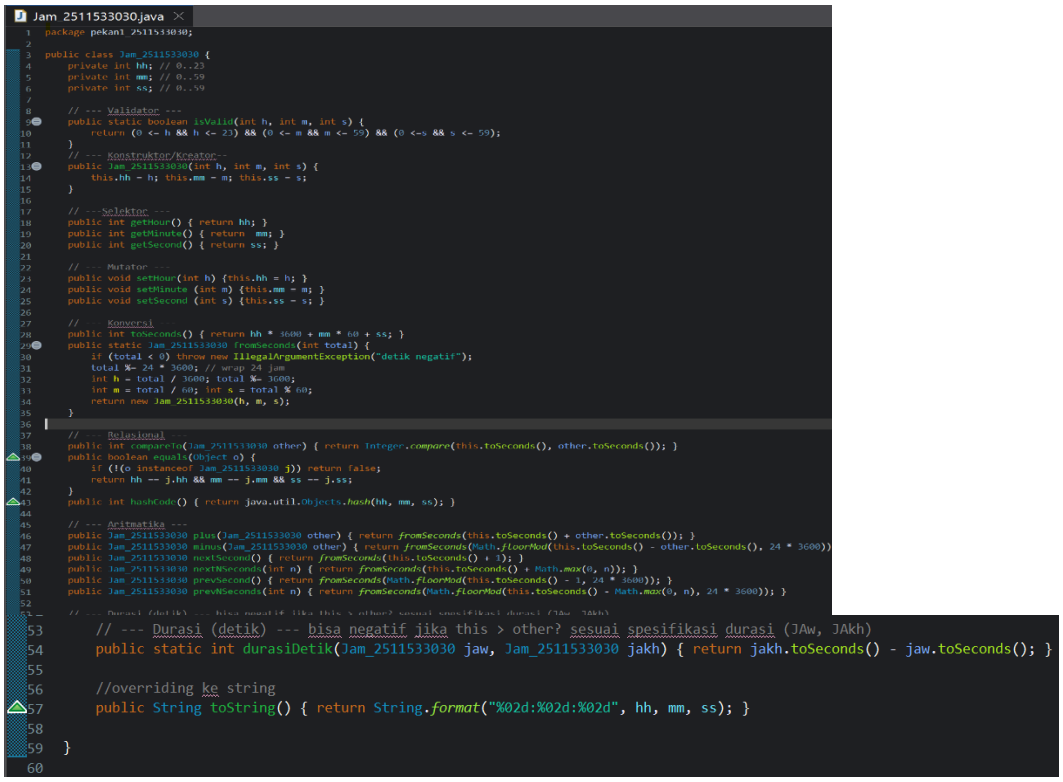
2.1 Pratikum “Jam”

Langkah Kerja :

1. Buat projek, package dan class baru



2. Buat kode program



```java
package pekan1_2511533030;

public class Jam_2511533030 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <=s && s <= 59);
    }
    // --- Konstruktor/Kreator--
    public Jam_2511533030(int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    // ---Selektor ---
    public int getHour() { return hh; }
    public int getMinute() { return  mm; }
    public int getSecond() { return ss; }

    // --- Mutator ---
    public void setHour(int h) {this.hh = h; }
    public void setMinute (int m) {this.mm = m; }
    public void setSecond (int s) {this.ss = s; }

    // ---  Konversi ---
    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511533030 fromSeconds(int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total / 3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511533030(h, m, s);
    }

    // --- Relasional ---
    public int compareTo(Jam_2511533030 other) { return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511533030 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }
    public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }

    // --- Aritmatika ---
    public Jam_2511533030 plus(Jam_2511533030 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
    public Jam_2511533030 minus(Jam_2511533030 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24 * 3600)); }
    public Jam_2511533030 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() + 1); }
    public Jam_2511533030 nextNSeconds(int n) { return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n)); }
    public Jam_2511533030 prevSecond() { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600)); }
    public Jam_2511533030 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24 * 3600)); }

    // --- Durasi (detik) --- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
    public static int durasiDetik(Jam_2511533030 jaw, Jam_2511533030 jakh) { return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }

    //overriding ke string
    public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }

}
```

Gambar 2.1 kode pemograman "Jam"

Penjelasan kode :

2.2.1 Atribut / variabel

Terdapat 3 atribut yaitu jam, menit dan detik

```
public class Jam_2511533030 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59
```

Private digunakan supaya tidak bisa diakses langsung dari luar class, Diakses lewat method (getter/setter

2.2.2 Valiodator

Ngecek waktu tersebut valid/tidak

```
    // --- Validator ---
    public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <=s && s <= 59);
    }
```

2.2.3 Konstruktor

Fungsi khusus untuk membuat objek

```
    // --- Konstruktor/Kreator--
    public Jam_2511533030(int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

```

2.2.4 Selektor

Untuk mengambil nilai dari variabel private

```
    // ---Selektor ---
    public int getHour() { return hh; }
    public int getMinute() { return  mm;
    public int getSecond() { return ss; }
```

2.2.5 Mutator (Setter)

Method untuk mengubah nilai variabel private

```
    // --- Mutator ---
    public void setHour(int h) {this.hh = h; }
    public void setMinute (int m) {this.mm = m; }
    public void setSecond (int s) {this.ss = s; }
```

2.2.6 Konversi

toSecond() : Mengubah waktu (jam, menit, detik) menjadi total detik

fromSecond() : Mengubah total detik kembali menjadi format waktu (jam:menit:detik)

Semua waktu diubah ke detik dulu supaya mudah dihitung, lalu diubah kembali ke bentuk jam

```java
    // --- Konversi ---
    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511533030 fromSeconds(int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total / 3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511533030(h, m, s);
    }
```

2.2.7 Relasional

Digunakan untuk membandingkan waktu dan ngecek apakah dua waktu yang sama

```java
    // --- Relasional ---
    public int compareTo(Jam_2511533030 other) { return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeco
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511533030 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }
    public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }
```

2.2.8 Aritmatika

Digunakan untuk menambah dan mengurangi waktu, maju dan mundur ke detik

```java
    // --- Aritmatika ---
    public Jam_2511533030 plus(Jam_2511533030 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
    public Jam_2511533030 minus(Jam_2511533030 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24 * 3600)); }
    public Jam_2511533030 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() + 1); }
    public Jam_2511533030 nextNSeconds(int n) { return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n)); }
    public Jam_2511533030 prevSecond() { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600)); }
    public Jam_2511533030 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24 * 3600)); }
```

2.2.9 Durasi (detik)

Untuk menghitung selisih waktu dalam detik

```java
    // --- Durasi (detik) --- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
    public static int durasiDetik(Jam_2511533030 jaw, Jam_2511533030 jakh) { return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
```

2.2.10 Overiding ke String

Method ini mengubah objek jam menjadi format teks “hh:mm:ss” dengan 2 digit

```java
    //overriding ke string
    public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }

}
```

2.2 Pratikum “JamDriver”

Langkah kerja :

```java
package pekan1_2511533030;

public class JamDriver_2511533030 {
    public static void main (String[] args ) {
        Jam_2511533030 a = new Jam_2511533030(23, 59, 50) ;
        Jam_2511533030 b = new Jam_2511533030(0, 0, 15);
        System.out.println("a        = " + a);
        System.out.println("b        = " + b);
        System.out.println("a+b      = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b = " + Jam_2511533030.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b = " + a.compareTo(b));
    }

}

```

Gambar 2.2 kode pemograman "JamDriver"

Fungsi program ini untuk membuat objek, mencoba semua methode dan menampilkan hasil kelayar

Penjelasan kode :

2.2.1 Membuat objek

```java
Jam_2511533030 a = new Jam_2511533030(23, 59, 50) ;
Jam_2511533030 b = new Jam_2511533030(0, 0, 15);
```

2.2.2 Menampilkan a dan b

```java
System.out.println("a        = " + a);
System.out.println("b        = " + b);
```

2.2.3 Penjumlahan

```java
System.out.println("a+b      = " + a.plus(b));
```

2.2.4 Tambah 20 detik

```java
System.out.println("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
```

2.2.5 Durasi

```java
System.out.println("durasi(a,b = " + Jam_2511533030.durasiDetik(a, b))
```

2.2.6 Perbandingan

```
        System.out.println("a.compareTo(b = " + a.compareTo(b));
    }
```

Output program :

```
a          = 23:59:50
b          = 00:00:15
a+b        = 00:00:05
next 20s = 00:00:10
durasi(a,b = -86375
a.compareTo(b = 1
```

2.3 Pratikum "JamDriver2"

Langkah kerja :

```java
package pekan1_2511533030;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511533030 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511533030 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511533030 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)        : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)        : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik     : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik     : " + j2.toSeconds());

        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0 ) {
            System.out.println("Status           : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0)  {
            System.out.println("Status           : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status           : Jam 1 dan jam 2 sama persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)   : " + Jam_2511533030.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

```

```java
        Jam_2511533030 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511533030 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533030 jHasilPlus = (j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2        : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }
        /**
         * Prosedur Pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
         * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
         */
        private static Jam_2511533030 buatJamDariInput(Scanner sc) {
            int h, m, s;
            while (true) {
                System.out.println("Masukkan Jam (0-23)    : ");
                h = sc.nextInt();
                System.out.println("Masukkan Menit (0-59)    : ");
                m = sc.nextInt();
                System.out.println("Masukkan Detik (0-59)    : ");
                s = sc.nextInt();


                // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
                if (Jam_2511533030.isValid(h, m, s)) {;
                   return new Jam_2511533030(h, m, s);
```

```java
                }else {
                    System.out.println("[Eror] Input tidak valid! Silahkan ulangi. \n");
                }
        }

    }

}
```

Gambar 2.2 kode pemograman "JamDriver2"

Penjelasan kode :

2.3.1 Kode ini adalah awal program yang menyiapkan input dari pengguna dan menampilkan judul aplikasi

```java
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511533030 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
```

2.3.2 Kode ini digunakan untuk meminta input waktu dari pengguna dan Menyimpannya sebagai objek jam pertama

```java
        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511533030 j1 = buatJamDariInput(input);

```

2.3.3 Kode ini digunakan untuk membuat objek jam kedua dari input Pengguna. Menampilkan pesan input jam kedua, membaca input dari

user, menyimpan sebagai objek

```
        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511533030 j2 = buatJamDariInput(input);

```

2.3.4 Kode ini menampilkan data jam dalam bentuk format waktu dan total Detik. Menampilkan jam dalam bentuk teks, dan menampilkan jam dalam bentuk detik

```
        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)        : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)        : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik     : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik     : " + j2.toSeconds());
```

2.3.5 Kode ini digunakan untuk menentukan hubungan waktu antara dua Objek jam (lebih awal, lebih lambat, atau sama). Kode ini membandingkan dua waktu

```
        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0 ) {
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0)  {
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status          : Jam 1 dan jam 2 sama persis");
        }
```

2.3.6 Kode ini melakukan operasi aritmatika pada waktu : menghitung durasi, maju 1 detik, dan mundur satu detik. Kode ini juga untuk menghitung selisih waktu

```
        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)   : " + Jam_2511533030.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

        Jam_2511533030 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511533030 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);
```

2.3.7 Bagian ini menampilkan hasil penjumlahan jam dan mengakhiri Program, tetapi terdapat kesalahan karena tidak menggunakan method penjumlahan yang benar. Kode ini menampilkan hasil penjumlahan, menutup input, mengakhiri program

```
        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533030 jHasilPlus = (j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2        : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }
```

2.3.8 Method ini digunakan untuk membaca dan memvalidasi input waktu

dari pengguna secara berulang hingga benar. Method ini meminta input jam, menit, detik. Mengulang terus sampai input benar, menghasilkan objek jam

```java
48        /**
49         * Prosedur Pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
50         * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
51         */
52        private static Jam_2511533030 buatJamDariInput(Scanner sc) {
53            int h, m, s;
54            while (true) {
55                System.out.println("Masukkan Jam (0-23)    : ");
56                h = sc.nextInt();
57                System.out.println("Masukkan Menit (0-59)    : ");
58                m = sc.nextInt();
59                System.out.println("Masukkan Detik (0-59)    : ");
60                s = sc.nextInt();
```

2.3.9 Kode ini memastikan input waktu valid sebelum dibuat menjadi objek, Dengam cara mengulang input sampai benar. Kode ini mengacak input valid, jika valid akan membuat objek jam, jika tidak meminta input ulang

```java
63                // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
64                if (Jam_2511533030.isValid(h, m, s)) {;
65                   return new Jam_2511533030(h, m, s);
66                }else {
67                    System.out.println("[Eror] Input tidak valid! Silahkan ulangi. \n");
68                }
69            }
70
71        }
72
73    }
```

Output program :

```
=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23)    :
20
Masukkan Menit (0-59)    :
40
Masukkan Detik (0-59)    :
35

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23)    :
11
Masukkan Menit (0-59)    :
38
Masukkan Detik (0-59)    :
50
```

```
--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String)        : 20:40:35
Jam 2 (String)        : 11:38:50
Jam 1 dalam detik     : 74435
Jam 2 dalam detik     : 41930
Status            : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)   : -32505 detik
Jam 1 Detik Berikutnya: 20:40:36
Jam 1 Detik Sebelumnya: 20:40:34
Hasil J1 + J2        : 11:38:50

Program Selesai.
```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan ADT waktu dalam Java yang dapat melakukan berbagai operasi seperti konversi, perbandingan, dan aritmatika waktu, serta dilengkapi dengan validasi input agar data tetap benar.

Melalui implementasi method seperti toSeconds() dan fromSeconds(), seluruh proses perhitungan waktu dilakukan dengan cara mengonversi waktu ke dalam satuan detik, sehingga operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, dan perhitungan durasi menjadi lebih sederhana dan akurat.

Selain itu, penggunaan method relasional seperti compareTo() dan equals() memungkinkan perbandingan antar objek waktu, sedangkan method aritmatika seperti plus(), minus(), nextSecond(), dan prevSecond() memungkinkan manipulasi waktu secara fleksibel.

Program driver yang dibuat juga berfungsi untuk menguji seluruh method yang ada, termasuk proses input dari pengguna dengan validasi menggunakan method isValid(), sehingga data yang diproses tetap sesuai dengan aturan waktu yang benar.

Dengan demikian, praktikum ini membantu dalam memahami konsep dasar ADT, enkapsulasi, serta penerapan operasi-operasi pada struktur data secara terstruktur dan sistematis dalam pemrograman Java.

TUGAS PRATIKUM PEKAN 1

1. Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut : nama, tahun, cc, harga, dan merek
2. Contoh : Avanza, 2020, 13000, 150000000, toyota
3. Buatlah method ADT mobil tersebut : tambah mobil, hapus mobil, selektor dan mutator
4. Buatlah dua kelas : 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan NIM

KELAS ADT MOBIL

```java
package pekan1_2511533030;

public class Mobil_2511533030 {
    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private int harga;
    private String merek;

    // Konstruktor
    public Mobil_2511533030(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merek) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merek = merek;
    }

    // Getter (Selektor)
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public int getHarga() { return harga; }
    public String getMerek() { return merek; }

    // Setter (Mutator)
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(int harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerek(String merek) { this.merek = merek; }
```

```java
    // Setter (Mutator)
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(int harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerek(String merek) { this.merek = merek; }

    // Method tampil data
    public String toString() {
        return "Nama    : " + nama +
               "\nTahun   : " + tahun +
               "\nCC      : " + cc +
               "\nHarga   : " + harga +
               "\nMerek   : " + merek;
    }
```

MOBILDRIVER

```java
package pekan1_2511533030;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MobilDriver_2511533030 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Mobil_2511533030> daftarMobil = new ArrayList<>();

        System.out.println("=== Program ADT Mobil ===");

        while (true) {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Tambah Mobil");
            System.out.println("2. Hapus Mobil");
            System.out.println("3. Tampilkan Mobil");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            int pilih = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang enter

            // 1. Tambah Mobil
            if (pilih == 1) {
                System.out.print("Nama   : ");
                String nama = input.nextLine();
                System.out.print("Tahun  : ");
                int tahun = input.nextInt();
                System.out.print("CC     : ");
                int cc = input.nextInt();
                System.out.print("Harga  : ");
                int harga = input.nextInt();
                input.nextLine();
                System.out.print("Merek  : ");
                String merek = input.nextLine();

                Mobil_2511533030 mobil = new Mobil_2511533030(nama, tahun, cc, harga, merek);
                daftarMobil.add(mobil);
```

```java
            // 2. Hapus Mobil
            } else if (pilih == 2) {
                System.out.print("Masukkan indeks mobil yang dihapus: ");
                int index = input.nextInt();

                if (index >= 0 && index < daftarMobil.size()) {
                    daftarMobil.remove(index);
                    System.out.println("Mobil berhasil dihapus!");
                } else {
                    System.out.println("Index tidak valid!");
                }

            // 3. Tampilkan Mobil
            } else if (pilih == 3) {
                if (daftarMobil.isEmpty()) {
                    System.out.println("Belum ada data mobil.");
                } else {
                    for (int i = 0; i < daftarMobil.size(); i++) {
                        System.out.println("\nIndex ke-" + i);
                        System.out.println(daftarMobil.get(i));
                    }
                }

            // 4. Keluar
            } else if (pilih == 4) {
                System.out.println("Program selesai.");
                break;
            } else {
                System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```